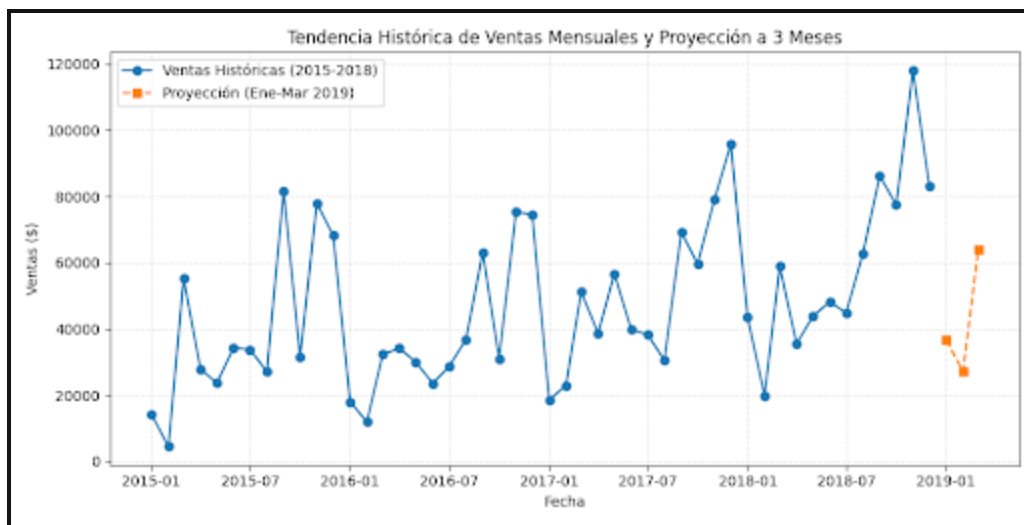




A partir del análisis de las 9,800 transacciones contenidas en el archivo train.csv (período de enero de 2015 a diciembre de 2018), se presentan los hallazgos de la tendencia de ventas y la proyección para los primeros tres meses del siguiente ciclo (enero, febrero y marzo de 2019).

1. Análisis de Tendencia Histórica

- **Tendencia General de Crecimiento:** Las ventas totales anuales pasaron de **\$479,856** en 2015 a **\$722,052** en 2018, lo que representa un crecimiento acumulado del **50.47%** en el periodo de 4 años (+30.6% en 2017 y +20.3% en 2018).
- **Fuerte Marcación Estacional:**
 - **Caída del Q1:** Cada año inicia con una contracción severa entre enero y febrero (alcanzando mínimos anuales de ~\$12,000–\$20,000 en febrero).
 - **Pico del Q4:** El volumen máximo de ventas se concentra sistemáticamente en septiembre y noviembre (superando los \$117,000 en noviembre de 2018).

2. Proyección de Ventas (Próximos 3 Meses)

Para capturar tanto la tendencia alcista interanual como la caída estacional típica del primer trimestre, se utilizó una combinación de modelos de **Suavizado Exponencial Holt-Winters** y **SARIMA**:

Mes Proyectado	Holt-Winters	SARIMA	Promedio Esperado (USD)
Enero 2019	\$34,306	\$38,997	\$36,652
Febrero 2019	\$23,670	\$30,688	\$27,179
Marzo 2019	\$60,167	\$67,623	\$63,895

3. ¿En qué nos basamos?

- **Descomposición de Series Temporales:** Se modelaron dos componentes centrales: la **Tendencia Aditiva** (crecimiento sostenido año tras año) y la **Estacionalidad Multiplicativa** con periodo $S = 12$ meses.
- **Patrón Cíclico Repetido:** El modelo pondera que febrero siempre representa el valle más bajo del año, mientras que marzo registra una recuperación pronunciada (en promedio un **+130% a +190%** respecto al mes anterior).

4. ¿Qué tan confiable es la proyección?

- **Nivel de Confiabilidad: Moderado - Alto (MAPE $\approx$ 21.7%)**
- **Evaluación de Error Histórico:** Al probar los modelos sobre los datos reales de 2018 (*in-sample testing*), el margen de error absoluto medio ajustó alrededor del 21.7%, lo cual es un desempeño estándar y sólido en series temporales de comercio al por menor (*retail*).
- **Factores de Riesgo / Incertidumbre:**
 - **Alta Volatilidad Mensual:** El volumen de ventas varía drásticamente entre meses adyacentes debido a promociones o grandes pedidos B2B.
 - **Sensibilidad de Marzo:** Marzo ha tenido comportamientos atípicos en años previos (ej. en 2015 tuvo un pico extraordinario de \$55,205), por lo que la proyección para ese mes podría presentar una variación de $\pm 12\%$ respecto al valor estimado.